

齐鲁工业大学《嵌入式系统原理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 以下关于嵌入式系统的核心特征，错误的描述是（ ）
A. 以应用为中心
B. 软硬件可裁剪
C. 必须使用实时操作系统
D. 对成本、体积和功耗有严格要求
- ARM Cortex-M3 内核采用的指令集是（ ）
A. ARMv6-M
B. ARMv7-M
C. ARMv8-M
D. Thumb-2
- 嵌入式系统中，用于管理中断优先级的硬件模块是（ ）
A. GPIO
B. NVIC
C. DMA
D. ADC
- 以下不属于嵌入式系统典型外设的是（ ）
A. 以太网控制器
B. 图形处理器（GPU）
C. UART 串口
D. I2C 总线接口
- 嵌入式软件开发中，交叉编译的目的是（ ）
A. 提高代码执行效率
B. 在宿主机上生成目标机可执行代码
C. 优化内存分配

D. 减少代码体积

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 嵌入式系统的硬件核心通常由微处理器（MPU）或_____构成。
- ARM Cortex-M 系列内核中，_____寄存器用于存储当前程序计数器的值。
- 嵌入式系统中，_____是一种无需 CPU 干预、直接在内存和外设间传输数据的技术。
- 实时操作系统（RTOS）的核心特性是_____，即任务能在确定时间内响应。
- 嵌入式系统中，GPIO 引脚的_____模式可用于检测外部信号的高低电平变化。
- 常见的嵌入式操作系统除了 FreeRTOS，还有_____（举 1 例）。
- 嵌入式系统的 Bootloader 主要功能是初始化硬件并加载_____到内存。
- SPI 总线采用_____通信方式，通常需要 4 根信号线（SCLK、MOSI、MISO、CS）。
- 嵌入式系统中，_____是衡量系统实时性的关键指标，指从事件发生到系统响应的的时间。
- 基于 ARM 的嵌入式系统中，_____指令集通过 16 位和 32 位混合编码提升代码密度。

三、多项选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每题有 2~4 个正确选项，错选、漏选均不得分）

- 以下属于嵌入式系统典型应用场景的有（ ）
A. 智能手机
B. 工业机器人控制器
C. 家用空调控制板
D. 超级计算机
- 嵌入式系统中，中断处理的关键步骤包括（ ）
A. 保存当前上下文
B. 执行中断服务程序（ISR）
C. 清除中断标志
D. 恢复上下文并返回
- 以下关于 STM32 微控制器的描述，正确的有（ ）
A. 基于 ARM Cortex-M 内核
B. 集成 ADC、PWM 等丰富外设
C. 仅支持汇编语言开发
D. 支持片上 Flash 和 RAM 存储
- 嵌入式系统中，降低功耗的常用方法包括（ ）
A. 使用低功耗模式（如睡眠模式）

- B. 提高 CPU 主频
 - C. 关闭空闲外设时钟
 - D. 优化代码以减少不必要的运算
5. 以下属于嵌入式系统软件开发工具链的有 ()
- A. GCC 交叉编译器
 - B. J-Link 调试器
 - C. Keil MDK 集成开发环境
 - D. MATLAB 仿真软件

四、判断题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。正确打“√”，错误打“×”）

1. 嵌入式系统一定需要运行操作系统。 ()
2. ARM Cortex-M0 内核支持硬件浮点运算。 ()
3. I2C 总线是全双工通信，SPI 总线是半双工通信。 ()
4. 嵌入式系统的 Bootloader 只能通过串口下载程序。 ()
5. 实时操作系统中，任务优先级越高，抢占 CPU 的能力越强。 ()

五、简答题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1. 简述嵌入式系统的“可裁剪性”在软硬件设计中的具体体现。
2. 对比分析微处理器（MPU）与微控制器（MCU）的核心差异。
3. 说明嵌入式系统中“中断嵌套”的概念及其应用场景。
4. 列举 3 种嵌入式系统常用的调试方法，并简述其原理。
5. 解释“实时操作系统（RTOS）的任务调度”机制，并举 1 例说明其典型应用。

六、综合设计题（共 2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

1. 设计一个基于 STM32 的温湿度监测系统，要求：
 - (1) 列出所需的核心硬件模块（至少 4 种）；
 - (2) 画出系统硬件架构框图（文字描述即可）。
2. 某嵌入式系统需实现“按键控制 LED 闪烁频率”的功能（按键按下时 LED 闪烁频率加倍，松开时恢复原频率），假设已完成 GPIO 初始化。要求：
 - (1) 设计软件流程（用文字或流程图描述）；
 - (2) 写出关键代码片段（包括中断配置、按键检测、LED 控制逻辑）。